$$F_{Ey\max} = 0.385k\frac{qQ}{d^2} \ . \qquad (4)$$

하전 입자 P는 위쪽 힘 F_{Ey}와 아래쪽 중력 mg를 받는다. 중력 mg가 쿨롱 힘의 y 성분과 같아야 P가 평형이다. 만일 P의 중력 mg가 $F_{Ey\max}$보다 크면 P는 평형일 수 없다. 따라서 질량 m인 입자에 평형점이 존재하려면

$$mg \leqslant F_{Ey\max} \ .$$

식 (4)에서

$$m \leqslant \frac{0.385}{g}\ k\frac{qQ}{d^2} \ . \qquad (5)$$

2. $y\,(m) > 0.707d$; $0 < y\,(m) \leqslant 0.707d$.

3. 조건상 입자 P가 $y = y_1$에서 안정 평형으로 정지해 있으므로

$$k\frac{Qqy_1}{(d^2 + y_1^2)^{\frac{3}{2}}} - m_1 g = 0 \ . \qquad (6)$$

입자 P에 y 축으로 작은 변위 $\triangle y$를 주면 P가 받는 y 방향 알짜힘은

$$F_y = F_{Ey} - m_1 g = k\frac{Qq\,(y_1+\triangle y)}{[\,d^2+(y_1+\triangle y)^2\,]^{3/2}} - m_1 g \ . \qquad (7)$$

변위 $\triangle y$는 작으므로 고차 미소량을 무시하여 근사하면

$$F_y = k\frac{Qq\,(y_1+\triangle y)}{[\,d^2+y_1^2+2y_1\triangle y\,]^{3/2}} - m_1 g$$

$$= k\frac{Qq\,(y_1+\triangle y)}{(d^2+y_1^2)^{3/2}}\left(1 - \frac{3y_1\triangle y}{d^2+y_1^2}\right) - m_1 g$$

$$= k\frac{Qqy_1}{(d^2+y_1^2)^{3/2}} + k\frac{Qq\triangle y}{(d^2+y_1^2)^{3/2}} - k\frac{3qQy_1^2\triangle y}{(d^2+y_1^2)^{5/2}} - m_1 g \ .$$

식 (6)을 이용하면

$$F_y = -\frac{m_1 g\,(2y_1^2-d^2)}{(d^2+y_1^2)\,y_1}\triangle y \ . \qquad (8)$$

위치 $y = y_1$는 입자 P의 안정 평형점이므로 $y_1 > 0.707d$, $2y_1^2 - d^2 > 0$이다. 식 (8)에서 P의 y 방향 알짜힘은 복원력이므로 안정 평형점 부근의 작은 진동은 단진동이다. 그 각진동수는

$$\omega = \sqrt{\frac{(2y_1^2-d^2)}{(d^2+y_1^2)\,y_1}g}\ , \qquad (9)$$